

Mètode de Gauss (rang)

Nom: _____ Data: _____

Practicarem el **mètode de Gauss** per calcular el **rang** d'una matriu: transformacions elementals fins a obtenir zeros **sota la diagonal**; el rang és el nombre de **files no nul·les** de la matriu resultant. En els darrers exercicis el rang dependrà d'un **paràmetre** m . Pots fer els càlculs en un full a part.

1. **Exemple resolt.** Calcula $\text{Rang}(A)$ amb el mètode de Gauss:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Solució. Objectiu general: aconseguir zeros **sota la diagonal**.

1r objectiu: fer $a_{21} = 0$. Com $a_{21} = 2$ i $a_{11} = 1$, restem 2 vegades la primera fila a la segona: $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$.

$$(2, 1, 0) - 2(1, 2, 3) = (0, -3, -6).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

2n objectiu: fer $a_{31} = 0$. Com $a_{31} = 3$, restem 3 vegades la primera fila a la tercera: $F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1$.

$$(3, 3, 3) - 3(1, 2, 3) = (0, -3, -6).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix}$$

3r objectiu: fer $a_{32} = 0$ (zero sota el pivot de la columna 2). Les dues files F_2 i F_3 són iguals, així que $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$:

$$(0, -3, -6) - (0, -3, -6) = (0, 0, 0).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Objectiu completat: zeros sota la diagonal. Dues files no nul·les $\Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.

2. Calcula $\text{Rang}(A)$ amb el mètode de Gauss:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Calcula $\text{Rang}(B)$ amb el mètode de Gauss:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

4. Calcula $\text{Rang}(C)$ amb el mètode de Gauss:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Calcula $\text{Rang}(D)$ amb el mètode de Gauss:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

6. Calcula $\text{Rang}(E)$ en funció del paràmetre m amb el mètode de Gauss:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 1 \end{pmatrix}.$$

7. Calcula $\text{Rang}(F)$ en funció del paràmetre m amb el mètode de Gauss:

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & m \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

8. Calcula $\text{Rang}(G)$ en funció del paràmetre m amb el mètode de Gauss:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}.$$

Recorda. Transformacions permeses: intercanviar files; multiplicar una fila per $k \neq 0$; substituir F_i per $aF_i + bF_j$ ($a, b \neq 0$). Si $a_{11} = 0$, cal un intercanvi de files.

Solucions (exercicis 2–8)

Hi pot haver seqüències d'operacions equivalents. El rang final ha de coincidir.

Exercici 2. Objectiu general: zeros sota la diagonal.

1r objectiu: fer $a_{21} = 0$. Com $a_{21} = 2$ i $a_{11} = 1$, fem $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$:

$$(2, 1, 3) - 2(1, 0, 2) = (0, 1, -1).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2n objectiu: fer $a_{31} = 0$. Com $a_{31} = 1$, fem $F_3 \leftarrow F_3 - F_1$:

$$(1, 1, 1) - (1, 0, 2) = (0, 1, -1).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3r objectiu: fer $a_{32} = 0$. Com $a_{32} = 1$ i $a_{22} = 1$, fem $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$:

$$(0, 1, -1) - (0, 1, -1) = (0, 0, 0).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dues files no nul·les $\Rightarrow \text{Rang}(A) = 2$.

Exercici 3. Objectiu general: zeros sota la diagonal.

1r objectiu: tenir $b_{11} \neq 0$ per poder pivotar. Com $b_{11} = 0$, intercanviem $F_1 \leftrightarrow F_2$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

(La nova F_2 ja té 0 a la primera columna.)

2n objectiu: fer $b_{31} = 0$. Com $b_{31} = 2$, fem $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$:

$$(2, 3, 4) - 2(1, 2, 3) = (0, -1, -2).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

3r objectiu: fer $b_{32} = 0$. Com $b_{32} = -1$ i $b_{22} = 1$, fem $F_3 \leftarrow F_3 + F_2$:

$$(0, -1, -2) + (0, 1, 2) = (0, 0, 0).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dues files no nul·les $\Rightarrow \text{Rang}(B) = 2$.

Exercici 4. Objectiu general: zeros sota la diagonal.

1r objectiu: fer $c_{21} = c_{31} = c_{41} = 0$.

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1 : (2, 4, 1, 0) - 2(1, 2, 0, 1) = (0, 0, 1, -2),$$

$$F_3 \leftarrow F_3 - F_1 : (1, 2, 1, 2) - (1, 2, 0, 1) = (0, 0, 1, 1),$$

$$F_4 \leftarrow F_4 - 3F_1 : (3, 6, 1, 1) - 3(1, 2, 0, 1) = (0, 0, 1, -2).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 \leftarrow F_4 - 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

2n objectiu: la columna 2 ja té zeros a F_2, F_3 i F_4 . Prenem com a pivots de F_2 l'element $c_{23} = 1$ i fem zeros a sota (c_{33} i c_{43}):

$$F_3 \leftarrow F_3 - F_2 : (0, 0, 1, 1) - (0, 0, 1, -2) = (0, 0, 0, 3),$$

$$F_4 \leftarrow F_4 - F_2 : (0, 0, 1, -2) - (0, 0, 1, -2) = (0, 0, 0, 0).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_4 \leftarrow F_4 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(Opcional: $F_2 \leftrightarrow F_3$ per ordenar pivots; no canvia el rang.) Tres files no nul·les $\Rightarrow \text{Rang}(C) = 3$.

Exercici 5. Objectiu general: zeros sota la diagonal.

1r objectiu: fer $d_{21} = d_{31} = d_{41} = 0$.

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1 : (2, 3, 1, 3) - 2(1, 1, 0, 2) = (0, 1, 1, -1),$$

$$F_3 \leftarrow F_3 - F_1 : (1, 2, 1, 1) - (1, 1, 0, 2) = (0, 1, 1, -1),$$

$$F_4 \leftarrow F_4 - 3F_1 : (3, 4, 1, 5) - 3(1, 1, 0, 2) = (0, 1, 1, -1).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 \leftarrow F_4 - 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2n objectiu: fer $d_{32} = d_{42} = 0$ (zeros sota el pivot $d_{22} = 1$).

$$F_3 \leftarrow F_3 - F_2 : (0, 1, 1, -1) - (0, 1, 1, -1) = (0, 0, 0, 0),$$

$$F_4 \leftarrow F_4 - F_2 : (0, 1, 1, -1) - (0, 1, 1, -1) = (0, 0, 0, 0).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_4 \leftarrow F_4 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dues files no nul·les $\Rightarrow \text{Rang}(D) = 2$.

Exercici 6. Objectiu general: zero sota la diagonal (aquí, fer $e_{21} = 0$).

Com $e_{21} = m$ i $e_{11} = 1$, fem $F_2 \leftarrow F_2 - mF_1$:

$$(m, 1) - m(1, m) = (0, 1 - m^2).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - mF_1} \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 - m^2 \end{pmatrix}$$

Ara mirem el valor de $1 - m^2$:

- Si $m \neq \pm 1$ (és a dir, $1 - m^2 \neq 0$): dues files no nul·les $\Rightarrow \text{Rang}(E) = 2$.
- Si $m = 1$ o $m = -1$: la segona fila és nul·la $\Rightarrow \text{Rang}(E) = 1$.

Exercici 7. Objectiu general: zeros sota la diagonal.

1r objectiu: fer $f_{21} = 0$. Com $f_{21} = 2$, fem $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$:

$$(2, 4, m) - 2(1, 2, 3) = (0, 0, m - 6).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & m \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & m - 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2n objectiu: fer $f_{31} = 0$. Com $f_{31} = 1$, fem $F_3 \leftarrow F_3 - F_1$:

$$(1, 1, 1) - (1, 2, 3) = (0, -1, -2).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & m - 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & m - 6 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

3r objectiu: a la columna 2, $f_{22} = 0$ però $f_{32} = -1 \neq 0$. Intercanviem $F_2 \leftrightarrow F_3$ per tenir un pivot no nul a f_{22} :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & m - 6 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & m - 6 \end{pmatrix}$$

La matriu ja és triangular (zeros sota la diagonal).

- Si $m \neq 6$: tres files no nul·les $\Rightarrow \text{Rang}(F) = 3$.
- Si $m = 6$: la tercera fila és nul·la $\Rightarrow \text{Rang}(F) = 2$.

Exercici 8. Objectiu general: zeros sota la diagonal.

1r objectiu: fer $g_{21} = 0$. Com $g_{21} = 1$, fem $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$:

$$(1, m, 1) - (1, 1, 1) = (0, m - 1, 0).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & m - 1 & 0 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$$

2n objectiu: fer $g_{31} = 0$. Com $g_{31} = 1$, fem $F_3 \leftarrow F_3 - F_1$:

$$(1, 1, m) - (1, 1, 1) = (0, 0, m - 1).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & m - 1 & 0 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & m - 1 & 0 \\ 0 & 0 & m - 1 \end{pmatrix}$$

(La posició g_{32} ja és 0; no cal cap pas més a la columna 2.)

- Si $m \neq 1$: tres files no nul·les $\Rightarrow \text{Rang}(G) = 3$.
- Si $m = 1$: queden només la primera fila no nul·la $\Rightarrow \text{Rang}(G) = 1$.